

LIMITE DA DATA DE ENTREGA: 24 de Junho de 2026

Pretende-se registar e organizar os serviços fornecidos por uma loja de reparações informáticas.

Os serviços podem ser de diferentes tipos (reparação, manutenção, diagnóstico,...), têm uma data de início e uma data de fim, um cliente e são realizados sobre um equipamento. Para organizar e facilitar a gestão, a cada serviço é atribuído um código de identificação e deve ser possível saber o valor a pagar, se foi ou não pago e quando.

Os serviços devem ser organizados por tipo, sabendo que cada tipo de serviço tem um código, um preço diferente e um funcionário responsável. Associado a cada tipo de serviço estão os serviços em execução e os serviços já concluídos.

A loja pode cancelar um tipo de serviço. Quando um tipo de serviço é cancelado, a loja deixa de prestar serviços desse tipo e, por isso, deixa de ser possível criar novos serviços desse tipo.

Implemente, em C, um programa que use tabelas de estruturas, listas ligadas e ficheiros para tratar os diversos elementos deste trabalho:

1. Tipos de serviços:
 - a. Criar um novo tipo de serviço e guardá-lo numa tabela
 - b. Editar dados de um tipo de serviço
 - c. Eliminar um tipo de serviço (todos os serviços devem ser eliminados)
 - d. Cancelar um tipo serviço (deixa de ser possível fornecer um serviço deste tipo mas não são eliminados os serviços existentes)
2. Serviços:
 - a. Registar um novo serviço de determinado tipo
 - b. Concluir um serviço (e colocá-lo na lista respetiva)
 - c. Eliminar um serviço
 - d. Editar os dados de um serviço acrescentando componentes e respetivos valores, substituídos num equipamento
 - e. Calcular o valor a pagar por um serviço
3. Considerando um tipo de serviço em particular:
 - a. Listar os serviços a decorrer e há quanto tempo estão a decorrer
 - b. Contabilizar o número de serviços a decorrer
 - c. Listar os serviços concluídos
 - d. Calcular a média dos preços dos serviços concluídos
 - a. Calcular a duração mínima, a duração máxima e a duração média dos serviços concluídos
4. Para cada tipo de serviço ordenar os serviços concluídos por ordem decrescente do valor pago
5. Calcular a duração mínima, a duração máxima e a duração média de todos os serviços concluídos
6. Listar os tipos de serviços cancelados indicando o número de serviços realizados de cada um
7. Ordenar os tipos de serviços por ordem decrescente do número de serviços a decorrer.

Na implementação:

- Os serviços devem ser geridos através de listas ligadas;
- Pelo menos um dos algoritmos deve ser recursivo;
- Os dados devem manter-se entre execuções através de ficheiros binários.

Elabore um relatório que apresente o programa desenvolvido e os algoritmos utilizados. Os detalhes de funcionamento omissos neste enunciado devem ser decididos pelo(s) autor(es) de cada trabalho. Neste relatório devem ser apresentadas as opções tomadas no desenvolvimento do código e exemplos de execução.

O trabalho pode ser realizado individualmente ou em grupo de dois elementos e deve ser entregue no NONIO, até à data indicada: relatório, código, ficheiros resultantes de uma execução. O ficheiro com o código (.c) deve ser submetido separadamente dos restantes de forma a ser possível e imediato usá-lo na defesa do trabalho.